

# Manual de usuario - Gestor de notas académicas

José Julio Vargas Char



# 1. Propósito del sistema

El propósito del programa es que el usuario pueda administrar sus cursos de manera simple y eficiente y con funcionalidades de registro, búsqueda, actualización, eliminación, ordenamiento, cálculo de promedios y simulaciones de estructuras de datos (cola y pila).

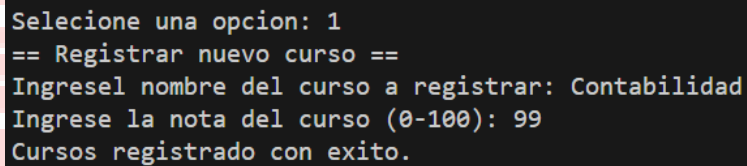
## 2. Requisitos para ejecutar el programa

Python instalado

IDE o consola de Python

## 3. Instrucciones paso a paso para el uso del menú

- Registrar curso
  - Seleccionar opción 1, ingresar nombre y nota (0-100).
    - Ejemplo  
Curso: Física  
Nota: 85
  - Salida esperada:
    - Curso registrado con éxito.



```
Seleccione una opcion: 1
== Registrar nuevo curso ==
Ingresa el nombre del curso a registrar: Contabilidad
Ingresa la nota del curso (0-100): 99
Cursos registrado con exito.
```

- Mostrar todos los cursos y notas
  - Opción 2.
    - Ejemplo de salida:
      - 1. Matemáticas - 90
      - 2. Historia - 75
      - 3. Calculo1 - 100

```
Seleccione una opcion: 2
== Mostrar cursos ==
Notas registradas:
1. matematicas - 90:
2. historia - 75:
3. calculo1 - 100:
4. Contabilidad - 99.0:
```

- Calcular promedio general
  - Opción 3.Salida esperada: El promedio general es: 88.33

```
Seleccione una opcion: 3
== Calcular promedio ==
El promedio general es: 91.0
```

- Contar cursos aprobados y reprobados
  - Opción 4.Salida: cursos aprobados es de: 3,  
cursos reprobados es de: 0

```
Seleccione una opcion: 4
== Contar cursos ==
cursos aprovados es de: 3
cursos reprovados es de: 0
```

- Buscar curso por nombre (lineal)
  - Opción 5, ingresar nombre del curso.Salida esperada: Curso encontrado: Calculo1 - nota 100

```
== Buscar curso ==
Ingrese el nombre del curso a buscar: matematicas
Curso encontrado: matematicas - nota 90
```

- Actualizar nota de un curso
  - Opción 6, ingresar nombre y nueva nota.Ejemplo: Ingrese la nueva nota: 95  
Salida: nota actualizada con correctamente

```
== Actualizar nota ==  
Ingrese el nombre de curso a cambiar la nota: matematicas  
Ingrese la nueva nota: 100  
nota actualizada con correctamente
```

- Eliminar un curso
  - Opción 7.
  - Ejemplo: ingresar nombre y confirmar con “si”.  
Salida: Eliminado correctamente

```
Seleccione una opcion: 7  
== Eliminar curso==  
Ingrese el nombre del curso a eliminar: matematicas  
Esta seguro de que desea eliminarlo (si/no): si  
Eliminado correctamente
```

- Ordenar cursos por nota (burbuja)
  - Opción 8.  
Lista ordenada de menor a mayor nota.
- Ordenar cursos por nombre (inserción)
  - Opción 9.  
Lista ordenada alfabéticamente por curso.
- Buscar curso por nombre (binaria)
  - Opción 10.  
Ejemplo: lista ordenada automáticamente.
- Simular cola de solicitudes de revisión
  - Opción 11.  
Ejemplo: ingresar cursos hasta escribir “fin”.  
Salida: Revisando solicitud del curso: Matemáticas
- Mostrar historial de cambios
  - Opción 12.  
Salida: muestra todas las acciones registradas.
- Salir del programa
  - Opción 13, programa termina.

#### 4. Preguntas frecuentes/errores comunes

Error: nota fuera de rango – nota entre 0-100

Erro: Escribir letras donde pide números

Error: Curso no encontrado al no haber escrito el nombre del curso correctamente

